LYCÉE CLASSIQUE ET MODERNE DE NGAOUNDÉRÉ — Département d'informatique
Enseignant : **Abdoul Wahabou K.**

TD – Construire un algorithme simple

Classe de Première · Algorithmique · Durée conseillée : 1 h 30

Nom et prénom : _____ **Classe :** _____ **Date :** _____

Consigne : cliquez sur les cases grises pour taper vos réponses (lecteur PDF sur ordinateur ou téléphone) ou imprimez la fiche et répondez au stylo. Notation sur 20.

Rappel : structure d'un algorithme séquentiel

```
Algorithme NomDeLAlgorithme
Constante  NOM = valeur            (facultatif)
Variables  x, y : Entier           (déclaration : nom + type)
Début
    Lire(x)                        (entrée d'une donnée)
    y ← x * 2                      (affectation)
    Afficher("Résultat : ", y)     (sortie d'un résultat)
Fin
```

Démarche en 4 étapes : ① Quelles sont les données d'entrée ? ② Quel est le résultat attendu ? ③ Quelle formule ou quel traitement relie les deux ? ④ Écrire l'algorithme, puis le tester avec des valeurs.

Exercice 1 : Vocabulaire — 3 points

a) Complétez la phrase : « Un algorithme est une **(1)** finie d'**(2)** permettant de résoudre un **(3)**. »

(1) _____ (2) _____ (3) _____

b) Cochez les affirmations **vraies** :

- ☐ Une variable peut changer de valeur pendant l'exécution de l'algorithme.
- ☐ Une constante peut être modifiée par une instruction d'affectation.
- ☐ Un algorithme s'écrit entre les mots-clés Début et Fin.
- ☐ L'instruction Lire(x) permet d'afficher la valeur de x à l'écran.

Exercice 2 : Remettre les instructions dans l'ordre — 2 points

Les instructions de l'algorithme **Somme** (qui lit deux nombres et affiche leur somme) sont mélangées. Écrivez leurs lettres dans le bon ordre d'exécution.

```
A.  Afficher("La somme est : ", S)
B.  S ← a + b
C.  Lire(a, b)
D.  Début
E.  Afficher("Entrez deux nombres")
```

1	2	3	4	5

Remarque : le mot « Fin » termine l'algorithme (il n'est pas dans la liste).

Exercice 3 : Exécuter un algorithme pas à pas — 4 points

```
Algorithme Trace
Variables a, b, c : Entier
Début
    a ← 5
    b ← 3
    c ← a + b
    a ← 2
    c ← b - a
    Afficher(a, b, c)
Fin
```

a) Complétez le tableau : valeur de chaque variable **après** l'instruction. Écrivez **?** si la variable n'a pas encore de valeur.

Instruction exécutée	a	b	c
a ← 5			
b ← 3			
c ← a + b			
a ← 2			
c ← b - a			

b) Que s'affiche-t-il à l'écran ?

Exercice 4 : Compléter un algorithme (prix TTC) — 3 points

En commerce, le prix TTC se calcule à partir du prix hors taxes (HT) et de la TVA (19,25 % au Cameroun). Complétez les 4 trous de l'algorithme :

```
Algorithme PrixTTC
Constante TVA = 0,1925
Variables PHT, TTC : Réel
Début
    Afficher("Entrez le prix HT en FCFA :")
    ......(1)......(PHT)
    TTC ......(2)...... PHT * (1 + ......(3)......)
    Afficher("Prix TTC : ", ......(4)......)
Fin
```

(1) (2) (3) (4)

Test : si PHT = 10 000 FCFA, quel est le prix TTC affiché ?

Exercice 5 : Échanger les valeurs de deux variables — 3 points

Soient deux variables entières a = 7 et b = 12. On veut qu'à la fin, a contienne 12 et b contienne 7.

a) Un élève propose : a ← b puis b ← a. Quelles sont les valeurs de a et b à la fin ?

a = ____ b = ____ Cette proposition est-elle correcte ? ____

b) Écrivez une suite d'instructions correcte (vous pouvez utiliser une variable auxiliaire `temp`, à déclarer).

Exercice 6 : Construire un algorithme à partir d'un énoncé — 5 points

Énoncé : un élève a deux notes sur 20 : Mathématiques (coefficient 4) et Informatique (coefficient 3). Écrire un algorithme qui lit les deux notes et affiche la moyenne pondérée.

① Données d'entrée (noms et types) : ____

② Résultat attendu : ____

③ Formule : ____

④ Écrivez l'algorithme complet :

⑤ Test : pour noteM = 12 et noteI = 15, la moyenne affichée est (arrondie au centième) : ____

Pour aller plus loin : ressources en ligne

Cours gratuit (texte et exercices)
OpenClassrooms – « Découvrez le fonctionnement des algorithmes » (niveau facile, environ 6 h, libre accès) : variables, conditions, boucles.
https://openclassrooms.com/fr/courses/7527306-decouvrez-le-fonctionnement-des-algorithmes

Entraînement en ligne
France-IOI – parcours d'algorithmique avec exercices corrigés automatiquement, à son rythme (Python ou C).
https://www.france-ioi.org/algo/chapters.php

Exercices d'affectation sur papier
Université de Tours – introduction à l'algorithmique : définitions et exercices de suivi des valeurs de variables (comme l'exercice 3).
https://www.math.univ-tours.fr/files/semaine1_algo.pdf

Vidéos (cours en pseudo-code)
Elephorm – « Apprendre l'algorithmique – Les fondamentaux » : leçons vidéo sur les variables, les constantes et la structure d'un algorithme (formation payante, certaines leçons peuvent avoir un aperçu).
https://www.elephorm.com/formation/code/algorithmique/apprendre-lalgorithmique